

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**INTERNET OF THINGS II**

Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

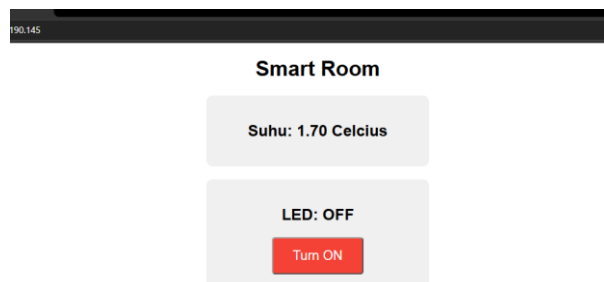
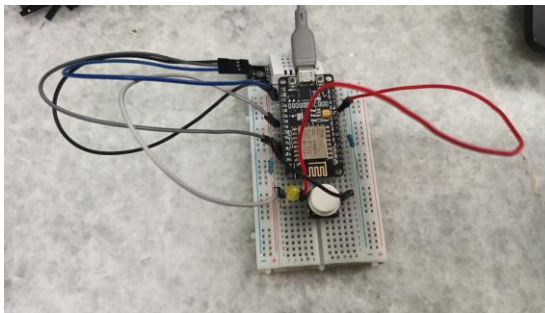
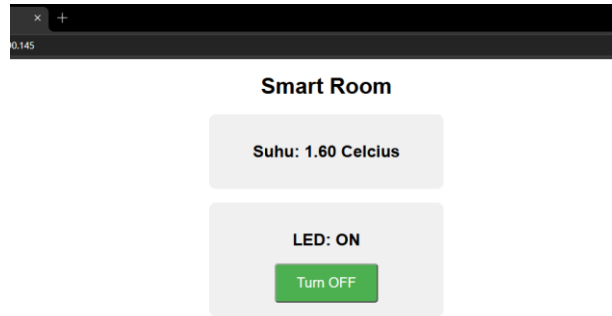
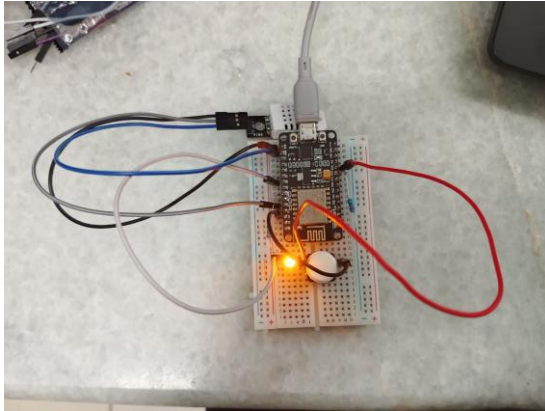
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**2026**

## Praktikum 1



## Kode Program:

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blink.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPAsyncTCP.h>
3 #include <ESPAsyncWebServer.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char* ssid = "blablabla";
7 const char* password = "jayayaya";
8
9 // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 12; // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT11);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
18 String currentTemp = "-.-";
19 int buttonState;
20 int lastButtonState = LOW;
21 unsigned long lastDebounceTime = 0;
22 const unsigned long debounceDelay = 50;
23 unsigned long lastTime = 0;
24
25 // Inisialisasi Async Web Server (port 80) & WebSocket (rute /ws)
26 AsyncWebServer server(80);
27 AsyncWebSocket ws("/ws");
28
29 // ----- HTML & JAVASCRIPT (FRONT-END) -----
30 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
31 <!DOCTYPE html>
32 <html>
33 <head>
34   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

### Penjelasan Praktikum 4.5.1:

- **Alamat IP Server:** Tuliskan IP Address yang muncul di Serial Monitor saat NodeMCU berhasil terhubung ke Wi-Fi (contoh: 1.71.190.145).
- **Tampilan UI Browser:** Ketika alamat IP tersebut diakses lewat browser di HP maupun laptop, halaman web berhasil memuat antarmuka *Smart Room* secara *real-time* yang menampilkan status suhu ruangan dari sensor DHT serta status lampu LED.
- **Aksi Kendali Web & Tombol Fisik:**
  - Ketika tombol di antarmuka web diklik, sinyal dikirim melalui WebSocket untuk mengubah status LED menjadi ON atau OFF seketika, dan lampu LED fisik ikut menyala/mati secara presisi.
  - Sebaliknya, ketika *push button* mekanik di breadboard ditekan (dengan konfigurasi *pull-down* eksternal), status pada antarmuka web di laptop maupun smartphone akan ikut berganti secara serentak tanpa perlu memuat ulang (*refresh*) halaman.